

Geräteanbindung **OCULUS/NIDEK Tonoref 3**

Refraktometer, Keratometer,
Tonometer und Pachymeter



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion:	1.9.7.19
Erstellungsdatum:	30.07.2019
Letzte Aktualisierung:	08.06.2021
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de , jochen.bittmann@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.ocusus.de

siehe auch: <https://www.ocusus.de/de/produkte/refraktion/tonoref-iii/technische-daten/>

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scannern oder Magnetkartenlesers. Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

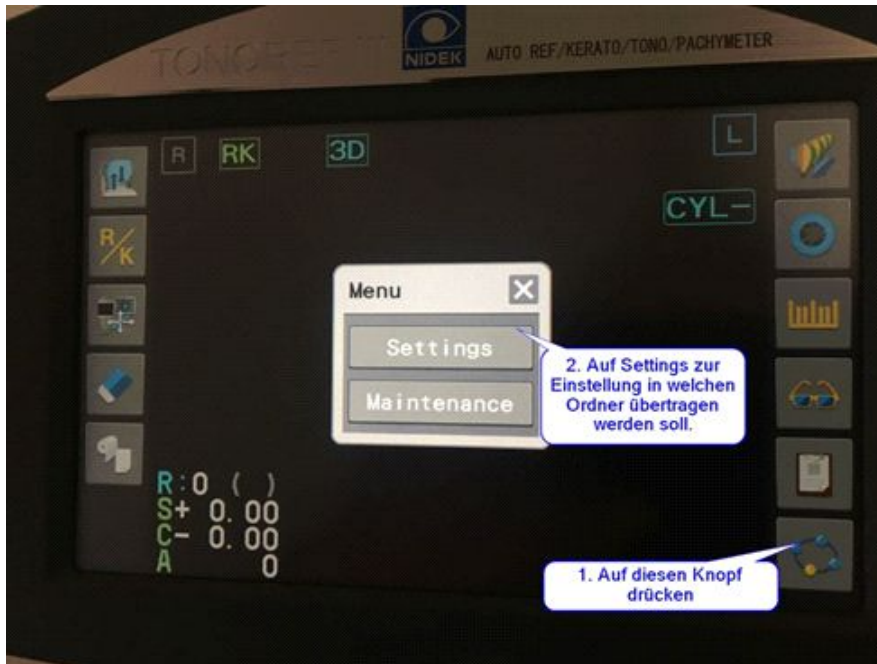
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



Einstellungen am OCULUS/NIDEK Tonoref III

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden inkl. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Die Messungsdateien werden auf einem **Netzlaufwerk** abgespeichert.

1. Service Menü / Einstellungen Menü öffnen



2. Settings Detail Menü



2.1 **Network** auswählen

2.2 **LAN** auswählen

2.3 ‚**Folder1**‘ auswählen oder entsprechenden Ordner, sowie ‚**Output**‘ aktivieren

2.4 RING IMAGE, KM IMAGE, RETRO IMAGE und ACC GRAPH von **NO** auf **YES** umstellen

3. Maintenance Detail Menü



3.1 TCP/IP anwählen und IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway eingeben



3.2 File Sharing anwählen



3.3 **User Name** und **Password** eingeben für den Zugriff auf die Dateifreigabe.

3.4 Domain / Workgroup und IP Address des Servers / Rechners mit der **Freigabe** eingeben (nur die Freigabe alleine, „Backslash“ kann nicht verwendet werden).

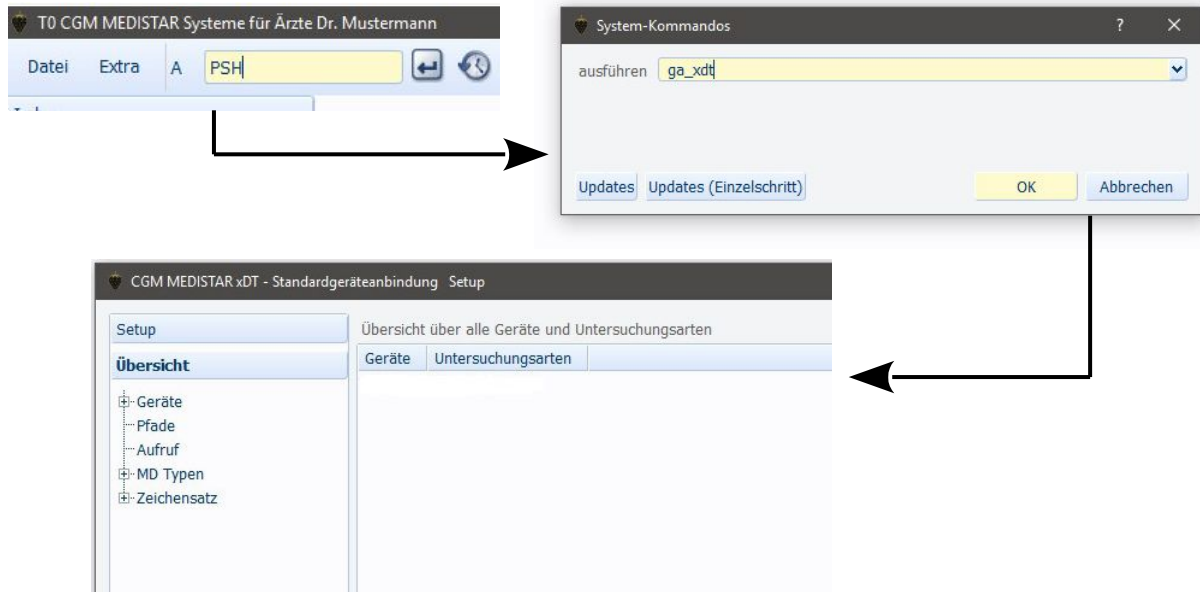
3.5 **Folder1** auswählen und **Freigabe** Verzeichnis angeben und danach mit **Test** die Verbindung prüfen.



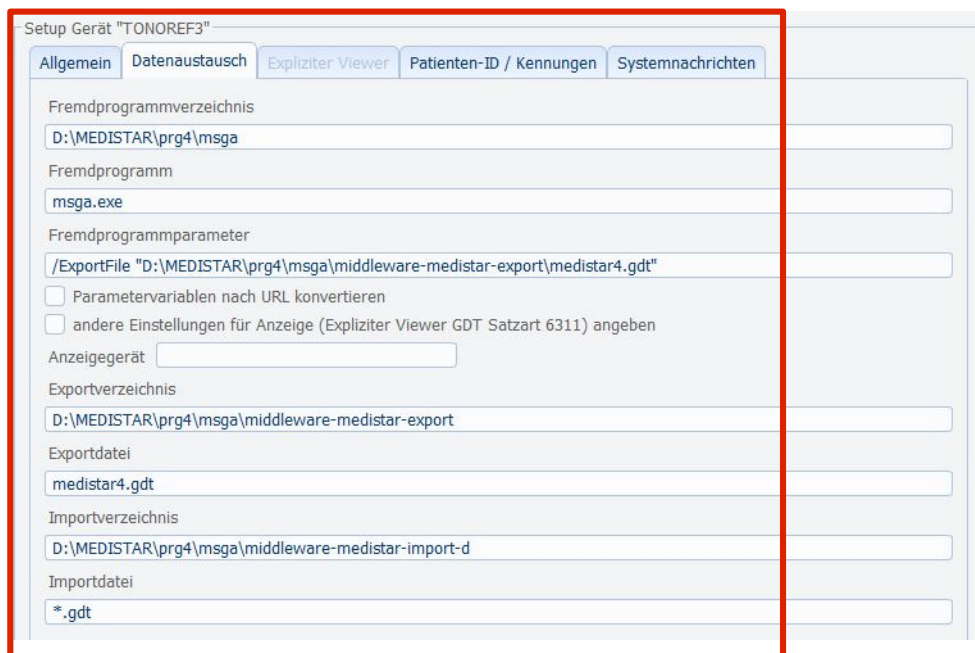
Das Gerät muss nach dem einstellen der IP-Adresse neu gestartet werden. Alle anderen Einstellungen werden direkt übernommen.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



OCULUS/NIDEK Tonoref III → **GDT-ID (Geräte-ID) ist TONOREF3**



Der Gerätenamen (hier **TONOREF3**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt! D.h. der Name muss identisch sein.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **TONOREF3#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Setup Gerät "TONOREF3"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) TONOREF3

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: REF01, KM01, TM01, PM01 (Refraktometer, Keratometer, Tonometer und Pachymeter)

Für dieses Gerät müssen alle vier Untersuchungsarten erstellt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich nur in der Zuweisung des MD-Eintrags. Bitte erstellen Sie die Einträge für:

V1 = REF01, V4 = KM01, P = TM01 und N = PM01.

Untersuchungsart

Export	Import
PM01	PM01
TM01	TM01
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen

Zeichensatz: Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen. (siehe erster roter Kasten oben Bild1 auf dieser Seite).

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	☐
6220	Befund	☐
6221	Fremdbefund	☐
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	☐
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennzeichen	☐

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "TM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	☐
6220	Befund	☐
6221	Fremdbefund	☐
6227	Kommentar	P
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	☐
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennzeichen	☐

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDateien verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1:

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V4
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	V4
6228	Ergebnis	V4
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "PM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	N
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	N
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD:TONOREF3** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:
Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Setup Gerät "TONOREF3" Untersuchungsart "PM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

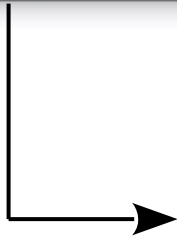
Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Entfernen der **EV**: { Zeile wie folgt:

```
P R = 11 09 [10.0] // L = 11 [11.0] mmHg 15:17
/ EV:{000000011B}TONOREF3 TM01 xml D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware
N PR: 484 [484] µm
```

Pro Untersuchungsart deaktivieren der „Externen Verknüpfungen“. Siehe auch Seite 8 – Abbildung 1.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4
053	Label 4	TOPCON KR-1	Beschriftung
054	Name 4	KR1	Geraet
055	Untersart 4	KMREF01	Untersuchungsart
056	Satzart 4	6302	Satzart
057	Ziffer 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung
059	Zeilentyp 4		zusätzl.Unters.arten
060	ExportIndex 4	4	
061	Menüpunkt5	***	Menüpunkt5
062	Label 5	Nidek Tonoref 3	Beschriftung
063	Name 5	TONOREF3	Geraet
064	Untersart 5	REF01, KM01, TM01, PM01	Untersuchungsart
065	Satzart 5	6302	Satzart
066	Ziffer 5		Leistung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TONOREF3**

Untersuchungsart: **REF01,KM01,TM01,PM01**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (*.psc):

TONOREF3-REF01,KM01,TM01,PM01.ini

TONOREF3-*-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TONOREF3.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TONOREF3-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“ und „TONOREF3-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TONOREF3-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TONOREF3.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG\“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT\“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „TONOREF3-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TONOREF3-  
REF01,KM01,TM01,PM01\RKT\TXT\  
ExternalFilesPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TONOREF3-  
REF01,KM01,TM01,PM01\RKT\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

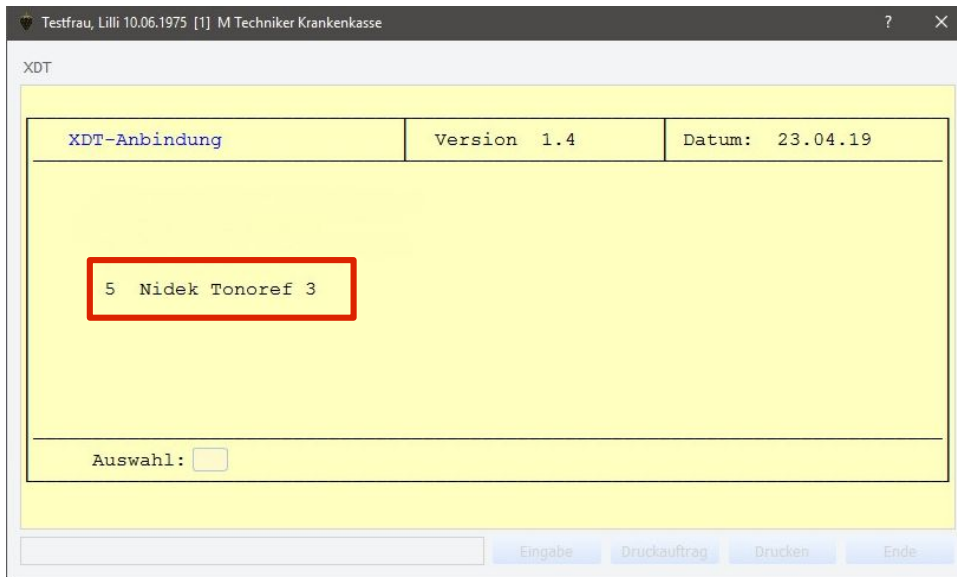
ExternalFilesPath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\RKT\JPG\“



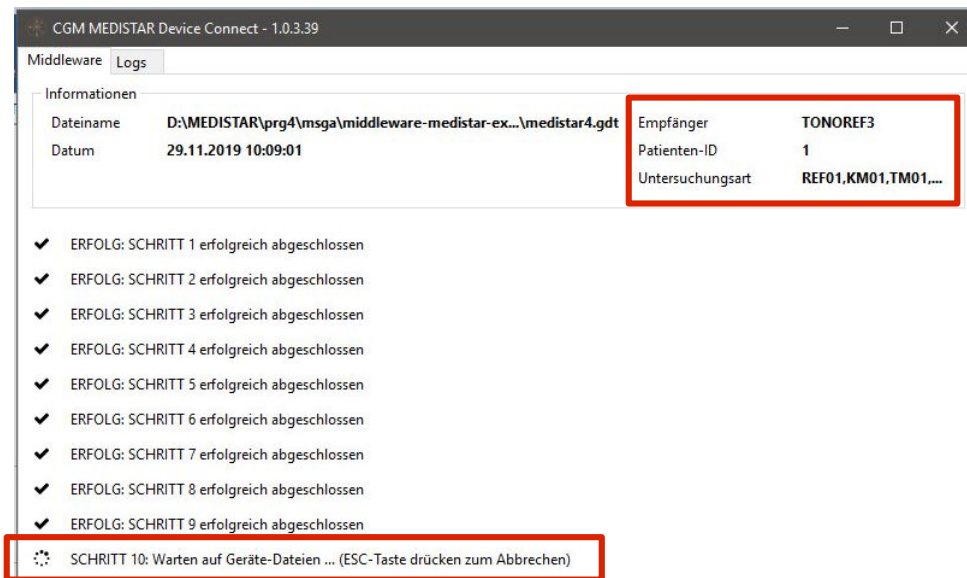
Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version 1.4", and "Datum: 23.04.19". Below the table, there's a red-bordered box containing the text "5 Nidek Tonoref 3". At the bottom, there's a label "Auswahl:" followed by a small square button. At the very bottom of the window, there are four buttons: "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".



The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.3.39". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with patient information. A red-bordered box highlights the following data:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar4.gdt
Datum	29.11.2019 10:09:01
Empfänger	TONOREF3
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	REF01,KM01,TM01,...

Below the table, there's a list of status messages, each preceded by a checkmark. A red-bordered box highlights the last message: "SCHRIIT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)".

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK Tonoref III**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=-1.50 Z=-1.50*128 VD= 12.00
V1 L.:S=-0.75 Z=-1.50*47
/ EV:{0000000071}TONOREF3 REF01 xml
V4 R: R1=7.38*127 R2=7.20*37 // L: R1=7.37*52 R2=7.26*142
V4 R: AV=7.29 CYL=-1.25 // L: AV=7.32 CYL=-0.75
/ EV:{0000000072}TONOREF3 KM01 xml
P R = 11 09 [10.0] // L = 11 [11.0] mmHg 11:05
/ EV:{0000000073}TONOREF3 TM01 xml
N PR: 484 [484] µm
N PL: 478 [478] µm
/ EV:{0000000074}TONOREF3 PM01 xml
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „TONOREF3-REF01-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der VD und PD Werte öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.
bolAddVDValueToOutput := True;

// Verwende "True", damit der PD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,
// benutze "False", damit der PD Wert ignoriert werden kann.
bolAddPDValueToOutput := True;
```

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT_LINE_PREFIX
// vorangestellt wird,
// benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird
bolAddGDTLinePrefix:= False;

// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er
// vom Gerät kommt
bolAddSign:= True;

// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus
// GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert
// eingefügt wird
bolAddSignSeparator:= True;

// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird
bolAddAxisSeparator:= True;
```

Speichern Sie diese Datei unter selben Namen wieder ab.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xml). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

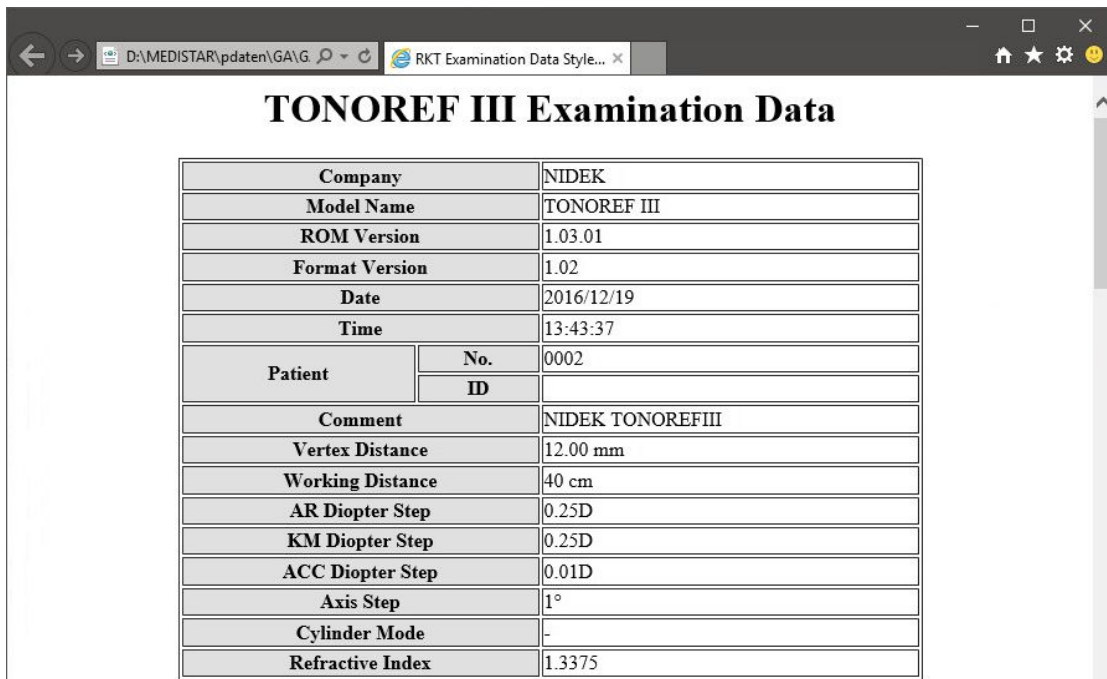
```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000071}TONOREF3 REF01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.

Ein Klick auf die „/ EV:{0000000071}TONOREF3 REF01 xml“ Zeile öffnet Ihren Browser und die formatierte Messung wird dargestellt.



Company	NIDEK
Model Name	TONOREF III
ROM Version	1.03.01
Format Version	1.02
Date	2016/12/19
Time	13:43:37
Patient	No. 0002
	ID
Comment	NIDEK TONOREFIII
Vertex Distance	12.00 mm
Working Distance	40 cm
AR Diopter Step	0.25D
KM Diopter Step	0.25D
ACC Diopter Step	0.01D
Axis Step	1°
Cylinder Mode	-
Refractive Index	1.3375

Abbildung 2:



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.